

YUN JIHO · AI PORTFOLIO

AI는 불완전합니다.

AI 출력을 실제 데이터로 검증하는 것에서 시작해, AI가 맡을 일과 코드가 판정할 일을 나누고 그 권한을 설계하기까지 세 프로젝트의 기록입니다.

윤지호 YUN JIHO

Korea University · Computer Science / Public Governance and Leadership

yyjjhh9348@gmail.com

RESUME

윤지호

YUN JIHO

CONTACT

yyjjhh9348@gmail.com

EDUCATION

Korea University

Computer Science; Public Governance and Leadership

GPA 3.97 / 4.5 · Mar 2023 – Feb 2029

TECHNICAL STACK

Python

Multi-Agent Orchestration

RAG

BM25

multilingual-e5-small

RRF

Gemma-2-2b-it

Transformers

FinBERT

yfinance

Pandas

NumPy

Matplotlib

Google News API

R

SOFT SKILLS

Market Research · Data Analysis · AI Model Design · Business Planning · IR Presentation · Translation · Leadership · Collaboration

PROJECTS & AWARDS

Jan – Mar 2026

Stock Price Analysis and Prediction Project

Python · Gemma-2-2b-it · yfinance · FinBERT

- Gemma-2로 비정형 뉴스를 정량 투자 지표로 변환, 날짜 지정 Google News RSS 수집
- SMA(20/60) 기술 지표와 뉴스 감성 점수를 결합한 매수 신호 · backtesting

Mar 2026 – Present

ARC — AI-Based Youth Experience Archiving & Analysis Service

PM & AI Developer · Air Force Startup Competition

- 제품 컨셉, AI 분석 로직, 이력서·포트폴리오 생성 기능 설계 · IR 시장 검증·AI 기술 파트 제작
- 웹 프로토타입(story-arc.org) 국내외 대학생 20명 테스트
- 공군 창업경진대회 본선 · 창의상 (337팀 중 30팀 수상, 8.9%) · 국방부 창업경진대회 진출

Jul 2026 – Present

Pension AI Agent

Team Lead & PM · AI Developer · 팀 프로젝트

- HCX 기반 Sub-Agent가 전 파이프라인을 감독하는 계층형 multi-agent orchestration 설계
- BM25 + multilingual-e5-small 하이브리드 RAG(RRF) · 양방향 수치 접지 · 도메인 함정 규칙 29종
- 62개 모듈 · 20,164행 Python, 회귀 테스트 1,476건 전량 통과

ACTIVITIES

Jun 2025 – Present

Osan Air Base Interpretation & Training Support

Interpretation and Translation

- FS · UFS 한미연합연습 통역·번역, 지휘관급 행사 통역 지원

2023 – 2024

ALSA Branch Officer, PR Head · Korea University College of Liberal Studies Student Council · KUCC

PERSPECTIVE

AI를 어디에 쓸지보다, 어디에는 쓰지 말아야 하는지를 먼저 판단합니다.

AI로 무언가를 만드는 진입장벽은 낮아졌지만, 어디서 AI를 통제하고 결과가 틀렸는지 어떻게 판단할지 모르면 위험은 오히려 커진다고 생각합니다.
그래서 AI가 맡을 영역, 사람이 판단할 영역, 코드가 결정론적으로 처리할 영역을 나누는 데서 시작합니다.

● AI가 맡는 곳 자연어 이해 · 비정형 텍스트의 구조화 · 근거가 주어진 설명 생성	□ 코드가 판정하는 곳 계산 · 규칙 판정 · 출력된 수치·링크·상품명의 근거 대조	사람이 정하는 곳 문제 정의 · AI 권한의 범위 · 검증 기준과 실패 시 수정 방향
--	--	---

01 · Jan – Mar 2026

Stock Analysis

LLM이 만든 뉴스 신호를 실제 시장 데이터로 백테스트했다.

Generation → Validation

p.4

02 · Mar 2026 –

ARC

실제 사용자 서비스에서 환각을 마주하고, 출력이 사용자에게 가기 전 확인하는 지점을 만들었다.

Control

p.7

03 · Jul 2026 –

Pension AI Agent

AI가 틀린다는 전제로 LLM의 권한을 제한하고 검증·복구 구조를 설계했다.

Orchestration

p.12

01 · STOCK PRICE ANALYSIS AND PREDICTION

개인 투자자에게 가장 큰 영향을 미치는 뉴스, 비정형 데이터인 뉴스를 감성분석해 투자 신호로 사용한다면 수익률을 개선할 수 있을까?

PERIOD	MODEL	STACK	DATA
Jan 2026 – Mar 2026	Gemma-2-2b-it · FinBERT	Python · Transformers · yfinance · Pandas · NumPy · Matplotlib	Google News RSS · Yahoo Finance

PIPELINE				
☐ STEP 1 날짜 지정 수집 Google News RSS에 after/before 조건을 붙여 날짜별 헤드라인 수집	☒ STEP 2 LLM 점수화 Gemma-2가 헤드라인을 +0.5 / -0.5 숫자 하나로 변환	☐ STEP 3 일별 정렬 날짜별 평균, 뉴스 없는 날은 직전 값 유지 (forward-fill)	☐ STEP 4 매수 신호 SMA20 > SMA60 이면서 뉴스 점수 > 0일 때 매수	☐ STEP 5 Backtest 신호를 다음 날 포지션에 적용, 누적수익을 Buy & Hold와 비교

DESIGN DECISIONS		
LLM 출력 방어 응답에서 숫자만 정규식으로 추출하고, 추출에 실패하면 0(중립)으로 처리해 형식이 어긋난 응답이 매수 신호를 만들지 못하게 했습니다.	매도 규칙 추가 매수 신호만으로는 보유를 끝낼 기준이 없어, 손절 · 익절 · 신호 반전 시 매도하는 규칙을 추가했습니다.	재실행 비용 절감 감성 점수 캐시(sentiment_cache.json)와 ThreadPoolExecutor 병렬 수집으로 조건을 바꿔 반복 실험하는 비용을 줄였습니다.

ROLE SPLIT	TESTED ON
☒ LLM은 헤드라인을 숫자 하나로 바꾸는 일까지만 맡았습니다.☐ 코드가 기술 지표, 매수 규칙, 수익률 계산을 모두 결정합니다.	삼성전자(005930.KS), 나스닥 종합지수(^IXIC), TSLA. 기사 수와 수집 기간을 바꿔 가며 결과 변화를 반복 실험했습니다.

01 · ITERATIONS

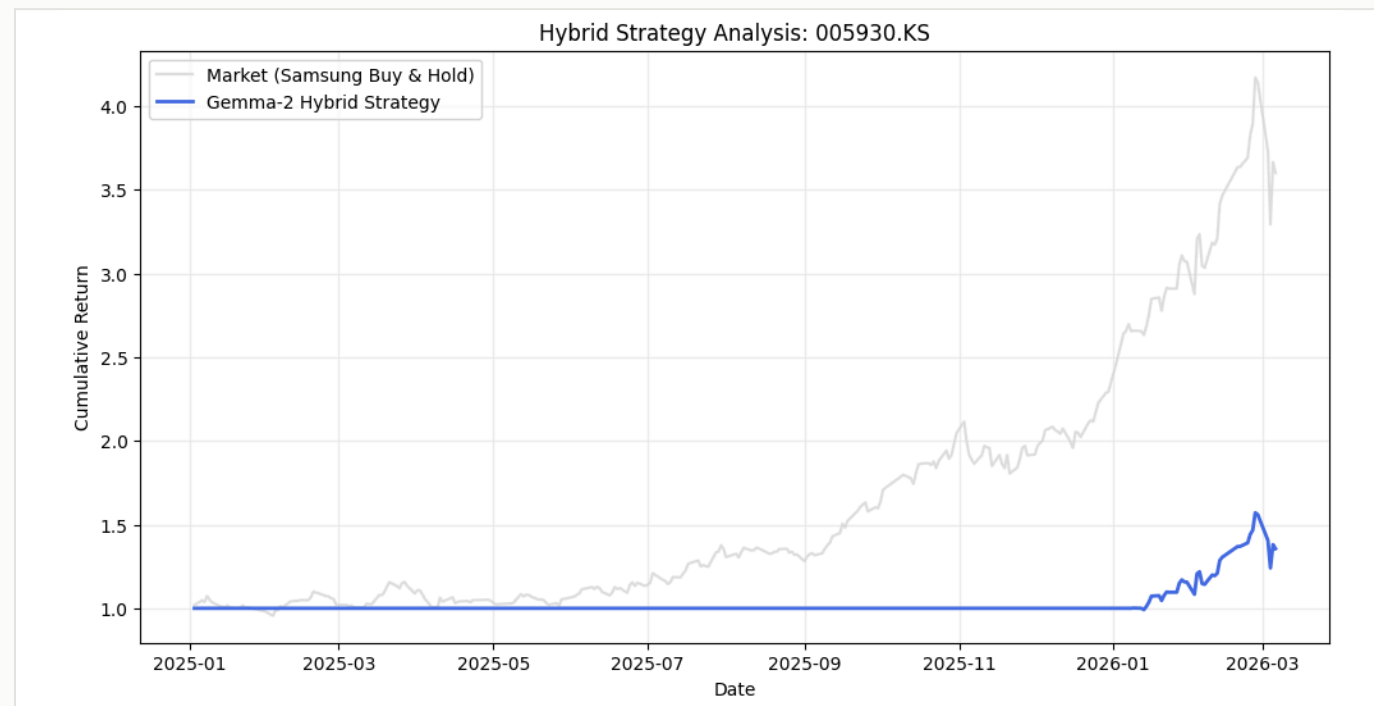
설계를 계속해서 향상시켰습니다

각 단계는 이전 실행 결과를 보고 다음에 무엇을 바꿀지 정한 기록입니다.

V1	베이스라인	비트코인 가격 피쳐로 RandomForest 방향 예측, FinBERT(ProsusAI/finbert) 감성 점수로 삼성전자 전략 테스트
V2	● LLM 뉴스 신호	Gemma-2-2b-it 헤드라인 점수 + SMA20/60 골든크로스 결합. 삼성전자에서 기사 50건 / 100건 비교
V3	● 수집 범위 확대	나스닥 지수에 시장·금리·기술주·시황 4개 검색어로 수집을 넓히고 배치로 점수화
V4	입력과 매도 규칙	분석할 티커와 뉴스 기간을 입력받고, 손절 · 익절 · 신호 반전 매도 규칙 추가
V5	날짜 지정 · 성능	after/before 조건으로 날짜별 수집, ThreadPoolExecutor 병렬 수집, 감성 캐시(sentiment_cache.json), 변동성 기반 동적 가중치로 다음 날 변동 예측
V6	운영 자동화	휴장일 처리, 365일 수집, 적중률 계산, 차트를 첨부한 이메일 리포트 코드 작성

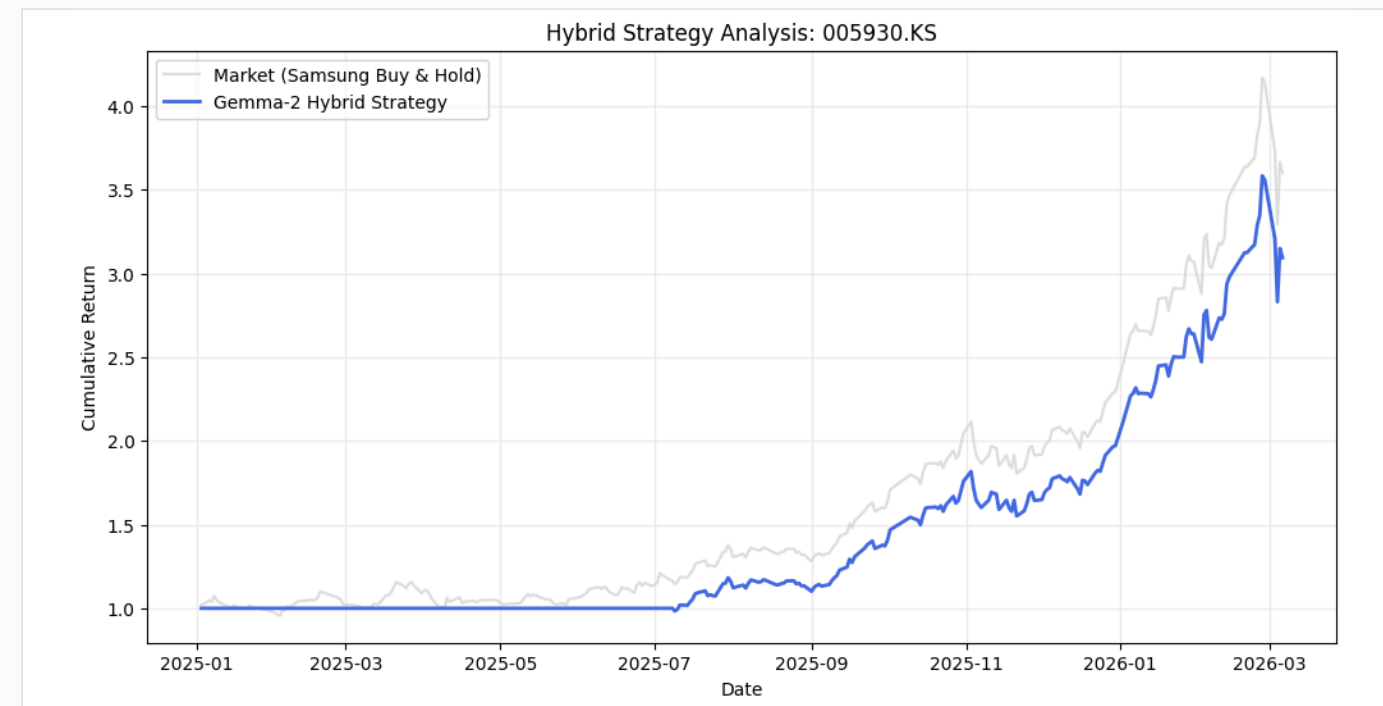
01 · VALIDATION

수집 범위를 넓힌 실험에서 성과가 개선됐고, 그 이유까지 분석했습니다



헤드라인 50건 · 누적 1.36배 · 매수 신호 38회

삼성전자 005930.KS · 2025-01 ~ 2026-03 · 회색 선은 Buy & Hold · Colab 노트북 실행 출력



헤드라인 100건 · 누적 3.09배 · 매수 신호 160회

RESULT

기사 수를 50건에서 100건으로 늘리자 전략의 누적 가치가 1.36배에서 3.09배로 올랐습니다.

ANALYSIS

점수 분포(100건 중 +0.5가 81건)와 매수 신호 수(38 → 160회)를 함께 확인해, 개선분에 뉴스가 덮는 기간 확대 효과가 포함됐음을 분리했습니다.

WHAT I LEARNED

AI 출력은 결과 숫자 하나가 아니라, 데이터의 input부터 알고리즘까지 분포와 벤치마크로 검증해야 한다.
이후 프로젝트에서 검증을 먼저 설계하는 출발점이 됐습니다.

02 · ARC — AI-BASED YOUTH EXPERIENCE ARCHIVING & ANALYSIS

흩어진 경험을 기록 → 분석 → 활용으로 잇는 AI 커리어 아카이빙 서비스

PERIOD Mar 2026 – Present
ROLE PM & AI Developer
STATUS 웹 프로토타입 완료 · MVP 출시 준비 중
MODEL Gemini 2.5 Pro / Flash · gemini-embedding-001

PROBLEM

경험은 쌓이지만 해석되지 않은 활동은 역량이 되지 못합니다. 그 결과 청년은 자기이해 부족 → 자존감 저하 → 소극적 구직의 악순환을 겪습니다.

60.5% 4학년 재학생 · 졸업(예정)자 중 소극적 구직자¹

MY ROLE

- ARC의 AI 개발 담당 — 서비스 구현의 핵심인 AI Architecture 영역 구축 · 관리
- 기획 TF와 개발 TF 모두에 참여해 두 팀 사이의 기획 · 개발 조율
- 제품 컨셉 정의, AI 분석 로직과 이력서 · 포트폴리오 생성 기능 설계
- 시장 검증 설문 설계 · 분석, IR 자료의 시장 검증 · AI 기술 파트 제작

POSITION

PM · AI Developer · AI TF장

AI Architecture 구축 · 관리 · 4인 창업팀

PROGRESS

2026.03	시장 검증 설문 · 국내외 17개 대학 194명
완료	웹 프로토타입 개발 · 대학생 20명 사용자 테스트
수상	공군 창업경진대회 본선 창의상 → 국방부 창업경진대회 진출
현재	MVP 출시 준비 중

SERVICE

□ 01

대시보드

누적 기록 · 강점 키워드 요약, 다음에 채울 경험 추천

□ 02

아카이빙

18개 경험 유형별 입력 템플릿 · 가이드라인

● 03

AI 분석

개별 · 종합 · 키워드 세 축 진단

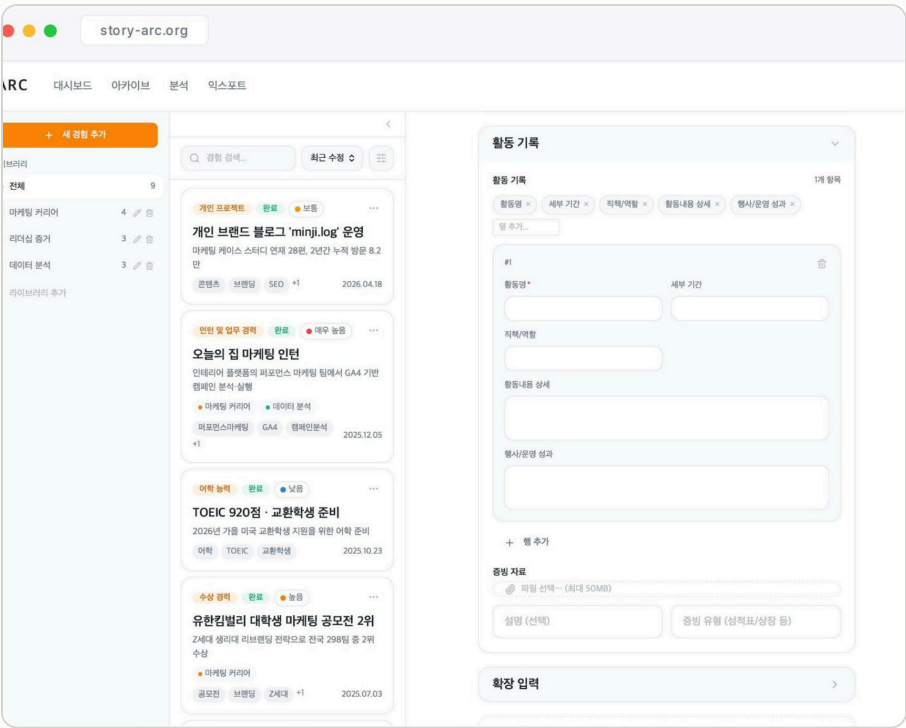
● 04

엑스포트

레쥬메 PDF · 자소서 · 전자명함

¹ 한국경제인협회, 「2025년 대학생 취업인식도 조사」(2025.12 발표 · 전국 4년제 대학 재학생 및 졸업자 2,492명)

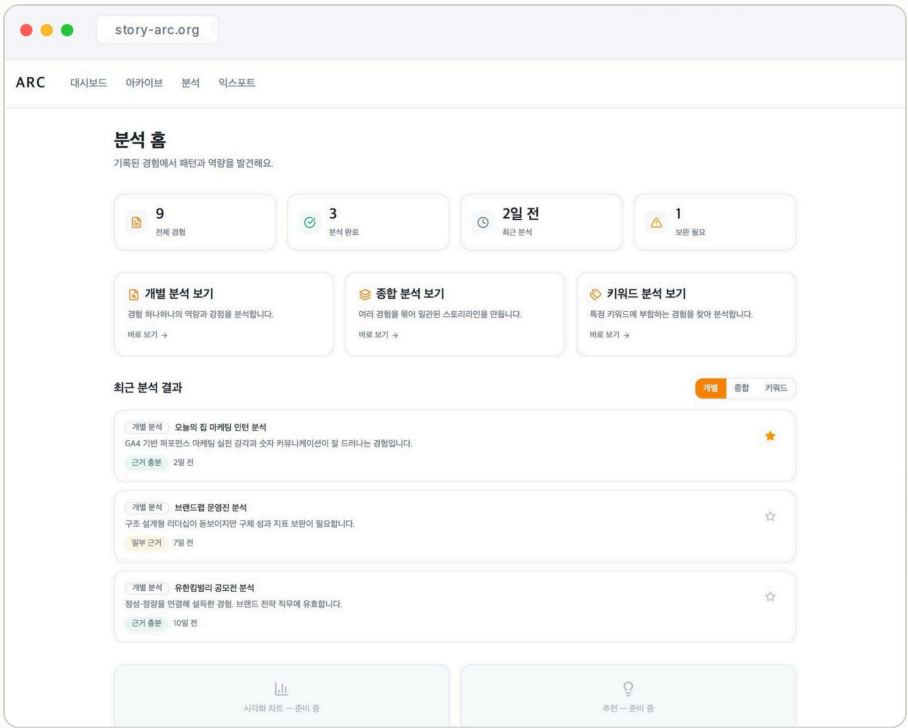
기록 → 분석 → 익스포트, MVP 출시를 앞둔 웹 서비스



01 · ARCHIVE

기록 중심 UI

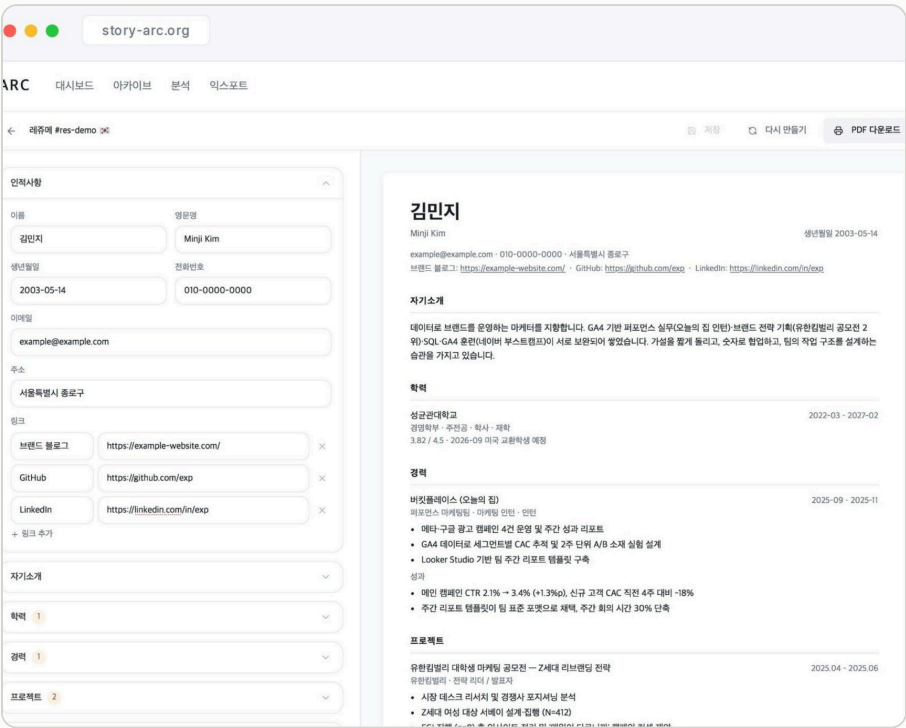
- 18개 경험 유형 · 유형별 10여 개 입력 항목과 가이드
- 입력 블록을 자유롭게 추가, 사용자 기록 프리셋 저장



02 · AI ANALYSIS

개별 · 종합 · 키워드 분석

- 개별: 요약 · 역량 추출 · STAR 정리 · 보완점 · 연계 추천
- 종합: 여러 경험을 묶은 스토리라인 시나리오
- 키워드: 키워드별 적합도 % 진단



03 · EXPORT

레쥔메 · 자소서 · 전자명함

- 선택한 경험으로 레쥔메 · 전자명함 PDF 추출
- 한-영 번역 지원
- 자소서 질문을 첨부하면 기록된 경험으로 AI 답변 제안
- e포트폴리오 웹사이트는 출시 준비 중

02 · HALLUCINATION CONTROL

없는 경험을 만들어내는 순간, 경험 분석 서비스는 신뢰를 잃습니다

그래서 '환각하지 마라'는 프롬프트에 기대지 않고, LLM 출력이 사용자에게 가기 전 코드로 확인하는 지점을 두었습니다.

-
- | | | |
|----|---|--|
| 01 | 데이터가 부족할 때
LLM에게 빈칸 채우기를 맡기지 않음 | 입력 근거가 부족하면 insufficient_data 상태를 반환하고, 채우기용 생성 대신 빈 배열을 우선합니다. |
| 02 | LLM이 준 URL
링크를 그대로 노출하지 않음 | 정규식 형식 검사 → HTTP HEAD/GET 실제 접속. 실패하거나 다른 도메인으로 리다이렉트되면 URL을 버립니다. |
| 03 | 추천 항목의 실재성
동아리·공모전·자격증의 존재 판단 | Google Search 그라운드팅을 이용한 별도 검증 단계를 거친 항목만 남깁니다. |
| 04 | 사용자와의 관련성
추천의 적합성 판단 | 사용자 프로필 임베딩과 후보 임베딩의 cosine similarity 를 계산해 0.55 미만은 탈락, 상위 10개만 남깁니다. |
| 05 | 응답 형식
성공과 실패가 섞인 반환값 | Pydantic으로 success / error 응답 모델을 분리해, 실패한 분석이 결과처럼 저장되지 않게 했습니다. |
-

02 · GROUNDED GENERATION

생성한 문서를 다시 사용자 데이터와 대조한 뒤에야 내보냅니다

이력서 · 자기소개서처럼 사용자에게 그대로 제출될 문서는 “생성 → 검증 → 교정”을 코드로 묶었습니다. 생성과 검증은 서로 다른 설정으로 호출합니다.

● STEP 1	● STEP 2	● STEP 3	● STEP 4	□ STEP 5
회사 리서치	초안 생성	근거 검증	교정 반복	검증 결과 표시
Google Search 그라운드링으로 지원 회사의 가치 · 인재상을 조사	사용자가 입력한 사실 데이터만 재료로 사용	생성과 분리된 결정적 설정으로 초안을 사용자 데이터와 대조해 근거 없는 주장 목록 추출	근거 없는 주장이 남아 있으면 교정 후 재검증, 최대 2회	통과 여부와 교정 횟수를 결과와 함께 출력, 파싱 실패 시 사람 확인 권장

TROUBLESHOOTING · 이력서 검증

PROBLEM	사용자가 고른 경험이 이력서에 실제로 들어갔는지 확인하는 검증이 항상 통과했습니다.
CAUSE	결과의 메타 정보에 선택 목록이 그대로 기록돼 있어, 검증이 자기 자신과 매칭되고 있었습니다.
FIX	메타를 제외한 경험 섹션만 검사하고, 짧은 단어가 우연히 매칭되지 않도록 최소 길이 이상만 본문 대조. 누락은 경고로 기록합니다.

GUARDRAILS

입력이 없으면 생성 거부	검증 실패 ≠ 통과	교정 뒤 최종 다듬기
사용자 사실 데이터가 비어 있으면 자소서를 만들지 않고 최소 1개 이상의 사실 입력을 요구합니다.	검증 응답을 해석하지 못하면 통과로 처리하지 않고, 사람이 직접 확인하도록 표시합니다.	근거 검증을 마친 뒤 어미 · 반복 · 맞춤법 · 문맥을 제출본 수준으로 다듬습니다.

RECOMMENDATION CHECKS

채용공고 URL 내용 검증

접속만 되는지가 아니라 페이지 안에 회사명과 직무 키워드 또는 채용 관련 단어가 있는지 확인해, 맞지 않으면 사유와 함께 제외합니다.

날짜 날조 금지

공모전 · 채용 마감일을 모르면 null 또는 “미정”으로 두고, 기준일 이후 마감이거나 상시 운영인 항목만 추천합니다.

02 · VALIDATION

설문 결과로 기능을 정하고, 사용자 테스트와 외부 심사로 확인했습니다

시장 검증 설문 · 2026.03.25–03.30 · 국내외 17개 대학 194명 · 기록 유경험자 35.1% / 비경험자 64.9%를 나눠 분석

SURVEY FINDING → FEATURE

50.0% 기록을 자소서 · 이력서용으로 다시 정리해야 함
기록 유경험자 · 활용 시 어려움 1위 → **엑스포트 (레쥬메 · 자소서)**

41.2% 활동 간 연결(스토리라인)을 만들기 어려움
기록 유경험자 · 활용 시 어려움 2위 → **종합 분석 · 스토리라인**

61.8% 경험을 자소서 질문에 맞게 조합 · 구성
기록 유경험자 · AI 도움 희망 1위 → **자소서 질문 기반 AI 답변**

42.9% 어떻게 정리해야 할지 모름
비경험자 · 기록이 어려운 이유 1위 → **18개 경험 유형 · 입력 가이드**

INTENT

88.2% 유경험자 전환 의향 **91.2%** 유경험자 AI 개입 수용 **82.5%** 비경험자 사용 의향

AFTER BUILDING

대학생 20명 웹 프로토타입 사용자 테스트

공군 창업경진대회 본선 창의상 · 337팀 중 수상

국방부 창업경진대회 진출 · MVP 출시 준비 중

03 · PENSION AI AGENT

연금처럼 틀리면 손실이 나는 영역에서, LLM에게 모든 판단을 맡기지 않았습시다

PERIOD	ROLE	TYPE	LLM
Jul 2026 – Present	Team Lead & PM · AI Developer	팀 프로젝트 · 연금 질의응답 AI Agent	HyperCLOVA X (HCX-005)

WHY THIS DOMAIN IS HARD

틀린 전제가 질문에 담겨 온다. ‘1,500만원을 넘으면 초과분만 과세’ 같은 오해를 그대로 받아 답하면 잘못된 인출 계획으로 이어집니다.

근거 문서가 까다롭다. 스캔 문서의 OCR 손상, 개정 전후 세법 수치가 섞인 158건의 문서가 유일한 근거입니다.

단정적 추천이 금지된다. 확인할 조건을 먼저 제시하고 상황별로 결론을 나눠야 합니다.

MY ROLE

- 팀 리드 · PM으로 제품과 AI 개발을 end-to-end로 이끌었습니다.
- HCX 기반 Sub-Agent가 전 파이프라인을 감독하고, 단계 간 결함을 감지해 수정·복구할 계층으로 돌려보내는 구조를 설계했습니다.
- 결정론적 계산·판정과 LLM 생성을 분리한 환각 저항형 파이프라인을 설계했습니다.

BY THE NUMBERS

1,476

회귀 테스트 전량 통과

1.7배

상품분류 근거 확보율 향상

20,164

Python 코드 행 · 62개 모듈

8,172

청크 · 제공 문서 158건 전수 색인

29

도메인 함정 규칙

18

결정론적 계산 함수

LLM이 환각하지 않기를 기대하지 않는다.

환각이 생겨도 사용자에게 도달하지 못하게 한다.

03 · GOALS & STRATEGY

목표를 먼저 정하고, 목표마다 구현 전략을 하나씩 대응시켰습니다

GOAL → STRATEGY

수치 정확성

계산을 LLM에서 분리해 순수 함수로 이관

근거 기반성

답변의 모든 수치를 근거 집합과 사후 대조

오답 방지

도메인 함정 29종을 사전 감지하고 교정 반영을 강제

정보 한계 대응

답변할 수 없을 때 거절 대신 한계 고지 또는 역질문

재현 가능성

경로 분류 · 판정은 전부 결정론적 코드가 담당

DESIGN PRINCIPLES · 구현 시 위반 금지

계산은 함수, 설명은 LLM

LLM은 숫자를 만들지 않고 함수 출력만 설명

판단은 코드, LLM은 보조

답변 가능성 · 제약 위반 판정은 코드가 결정

사용한 것만 인용

검색 결과 전부가 아니라 답변을 뒷받침한 근거만

모르면 되묻는다

조건 미확인 시 단정하지 않되 확인 항목은 최대 2건

PRIORITY RULE

오탐이 미탐보다 나쁘다

LLM은 코드의 판정을 완화할 수 없으므로, 결정론 계층의 오탐은 되돌릴 수 없는 강등이 됩니다. 그래서 코드에는 확실히 옳은 규칙만 두고, 문자열로 판단할 수 없는 의미 판단은 LLM 의미 감사로 넘겼습니다.

COST RULE

정상 경로의 LLM 호출은 3회

질의 분석 · 답변 생성 · 의미 감사만 LLM을 쓰고, 설명 생성과 상담 답변은 서로 배타적이라 경로가 늘어도 호출 수가 늘지 않습니다.

03 · ARCHITECTURE

정상 경로의 LLM 호출은 세 곳, 나머지는 결정론적 코드



● HyperCLOVA X 호출 □ 결정론적 코드

DECISION 1

숫자는 LLM이 만들지 않는다

연금 세제 계산은 순수 함수가 수행하고, LLM은 그 결과를 설명하는 문장만 만듭니다.

DECISION 2

답변의 숫자를 양방향으로 대조한다

답변의 모든 수치가 계산 결과·근거 문서·질의 원문에 있는지 확인하고, 없으면 답변을 폐기합니다. 반대로 계산 결과가 답변에 빠지면 코드가 보강합니다.

DECISION 3

LLM 감사는 판정을 올릴 수만 있다

검증자가 피검증자와 같은 확률적 성질이면 검증이 성립하지 않는다고 봤습니다. LLM은 결론론 규칙의 판정을 완화할 수 없습니다.

DECISION 4

정상일 땐 감독 비용이 0

Sub-Agent는 이상 징후가 없으면 LLM을 호출하지 않아, 비용을 늘리지 않고 안전망을 더했습니다.

03 · PRODUCT

질문 하나에 답변과 근거, 추론 과정을 함께 돌려줍니다

연금 Agent 콘솔

실행 기록

전체

확인필요

재검증

거절

연금저축이랑 IRP 합쳐서 세액공제 얼마까지 받을 수 있나요?

계좌에 1억원 있고 연금수령 1년차인데 얼마까지 인출할 수 있나요?

집 사려고 IRP에서 중도인출하면 세금이 어떻게 되나요?

연금저축이랑 IRP 합쳐서 세액공제 얼마까지 받을 수 있나요?

L6 감사 통과

수치 접지 확인

연금저축과 IRP를 합산한 세액공제 대상 납입액은 연 **900만원**까지이며, 이 중 연금저축은 **600만원**까지 인정됩니다.

소득 구간을 알려주시지 않아 두 경우로 나눠 계산했습니다. 총급여 5,500만원 이하 **16.5%** → 최대 **148.5만원**, 초과 **13.2%** → 최대 **118.8만원**

THINK_TRACE

L1 질의 분석

L2 함정 감지

L3 검색

L5 계산

L6 감사

조건 추출 · 소득 구간 미확인

연금저축 · IRP 합산 한도 구분

BM25 + e5 하이브리드, RRF

소득 구간별 2가지로 분기 계산

수치 접지 · 준법 감사 통과

RETRIEVED_CONTEXT

답변을 뒷받침한 근거 문서만 인용

화면 구성 예시 — 실제 콘솔의 기능(단일 질의 · 실행 기록 필터 · 예시 질의)을 바탕으로 재구성

API

GET /answer

```
?question_id={id}&question={질의}

→ 200 · application/json
{
  question_id, question,
  retrieved_context, # 참고한 근거 문서
  think_trace,      # 처리 단계·도구 사용 기록
  answer            # 최종 답변
}
```

RELIABILITY

어떤 예외에도 응답 형식은 유지

내부에서 예외가 나도 5개 필드 스키마와 200 응답이 깨지지 않도록 했고, LLM 대신 템플릿으로 대체된 8개 경로는 모두 계수해 운영 상태에서 확인할 수 있게 했습니다.

DEPLOY

Docker Compose로 한 번에 구동

키 검증 → 문서 판독 확인 → 구동 순서로 배포하며, 문서는 볼륨 마운트라 교체해도 이미지를 다시 빌드하지 않습니다.

03 · DOMAIN RULES

환각 제어를 위해 도메인 지식은 프롬프트가 아니라 코드로 넣었습니다

TRAP RULES · 29종 중 예시

과세 범위	1,500만원을 넘으면 초과분이 아니라 전액 이 과세 대상
연차 혼동	연금수령연차(수령한도 결정) ≠ 연금실제수령연차(퇴직소득세 감면율 결정)
재원별 과세	이연퇴직소득은 퇴직소득 기준, 세액공제분·운용수익은 기타소득세 16.5%
세율 표기	15%와 16.5%는 지방소득세 포함 여부 차이 ($15 \times 1.1 = 16.5$)
구법 수치	700만원 · 1,200만원 · 4천만원은 개정 전 수치

각 규칙은 답변에 넣을 교정 문구와 반영 여부를 판정할 표현 집합을 함께 가지며, 반영되지 않으면 L6가 재작성을 요구합니다. 한국어 부분문자열 오탐(“불가능합니다” ≧ “가능합니다”)을 막기 위해 규칙 어휘는 경계를 명시한 정규식으로 작성했습니다.

CALCULATION · 18 FUNCTIONS

계산은 순수 함수, 단위의 통일

인자마다 제도상 상한(연금저축·IRP 개인납입 연 1,800만원 등)을 두고, 원/만원 혼동으로 상한을 넘는 값은 계산하지 않고 되웁니다.

UNKNOWN CONDITIONS

조건을 모르면 나눠서 계산

소득 구간을 모르면 총급여 5,500만원 이하 16.5% / 초과 13.2%를 각각 계산해, 상황별 결론을 함께 제시합니다.

PRODUCT FACTS · 6 AXES

상품 사실은 색인 시점에 추출

상품분류·위험등급·판매클래스·총보수·수익률·시장잔고를 문서 전문에서 미리 추출해, 검색이 표를 놓쳐도 사실이 남게 했습니다. 위험등급은 “1등급이 가장 위험”이라는 방향이 뒤집히지 않도록 원문 표기를 함께 씁니다.

03 · TROUBLESHOOTING

근거 문서가 0건인데, 답변이 실존 펀드를 추천했습니다

PROBLEM	“은퇴 5년 남았는데 안전한 상품 추천해줘”라는 질의에서, 검색된 근거 문서가 하나도 없는 상태로 답변이 실존 펀드명을 지목해 추천했습니다.
ROOT CAUSE	기존 상품 감사는 ‘검색 후보와 답변의 교집합’만 검사했습니다. 후보가 비면 교집합도 비어, 지어낸 상품명은 검사 대상에 오르지도 않는 사각지대였습니다.
FIX	상품명 접지 검사를 추가하고, 실패하면 답변을 폐기해 결정론적 템플릿으로 대체했습니다. 코드 판정은 LLM이 되돌릴 수 없으므로 오탐을 줄이도록 조건을 세 겹으로 좁혔습니다 — 상품 접미사로 끝나는 8자 이상 토큰만, 상품 ‘종류’ 일반명사는 제외, OCR 손상을 고려해 공백 무시·앞 8자 대조.
RE-TEST	같은 결함이 다시 생기지 않도록 회귀 테스트(test_product_grounding.py)로 고정했습니다.

SAME PATTERN, ANOTHER CASE

계산해 놓고 답변에 안 쓴 숫자

“1억원, 연금수령 1년차 — 얼마까지 인출 가능?” 질의에서 한도 1,200만원을 정확히 계산했지만, 답변에는 산정 방식만 서술됐습니다.

→ 계산 결과가 답변에 실렸는지 역방향으로 검증하고, 누락 시 계산 함수 출력을 결정론적으로 덧붙이도록 보완했습니다.

기준을 낮추지 않는다. 표시용 반올림(76.56 → 77만원)이 ‘근거 없는 수치’로 오판되자, 허용 오차를 넓히는 대신 계산 결과에서 파생된 표시값만 허용 집합에 추가했습니다.

03 · RETRIEVAL, DATA & TESTING

근거는 더 찾고, 틀린 근거는 만들지 않도록

RETRIEVAL

1.7배

상품분류 근거 확보율 · 동일 158문서 전후 비교

BM25와 multilingual-e5-small 벡터 검색을 RRF(K=60)로 융합했습니다. 158문서 · 8,172 청크 · 벡터 8,172로 색인이 완전히 일치합니다.

투자설명서의 【집합투자기구의 종류】 표제 다음 줄 구조를 추출하도록 패턴을 고치고, 부정문(“투자하지 않습니다”)이 분류로 잡히지 않게 적용 범위를 의도적으로 나눴습니다.

DOCUMENT REPAIR

교차 복원

스캔 문서의 OCR 손상 구간 처리

깨진 자리의 앞뒤를 앵커로 삼아 다른 문서의 같은 구절로 복원합니다. 생성이 아니라 코퍼스에 실재하는 텍스트만 가져옵니다.

복원 전 원문으로만 대조해 오염 전파를 막고, 후보가 갈리면 복원하지 않으며, 근거가 없는 구간은 (판독불가)로 격리해 답변 근거에서 뺍니다.

REGRESSION TESTING

1,476

회귀 테스트 전량 통과 · 테스트 파일 59개

발견한 결함마다 원인을 특정해 좁게 수정하고, 재발 방지 테스트를 추가해 온 결과입니다.

주요 기능마다 실제 진입점을 통과하는 배선 테스트를 두고, 의도적 동작 변경 시에도 기존 테스트를 악화하지 않으며, LLM 대신 템플릿이 나가는 8개 경로를 모두 계수해 운영 상태를 투명하게 드러냅니다.

AI를 쓰는 방식

**AI가 잘하는 부분은 AI에게 맡기고,
불완전한 부분은 통제하며,
중요한 것은 모두 검증합니다.**

AI 활용의 핵심은 더 많은 일을 AI에게 맡기는 것이 아니라, 무엇을 AI에게 맡기고 무엇을 사람이 통제하며 결과를 어떤 기준으로 검증할지 설계하는 데 있다고 생각합니다.